



Plan Estratégico — Proyecto Merma Cero

Autor: Fabio Israel Ríos Gutiérrez

Versión: 1.0 · Julio 2026

Estado del proyecto: MVP técnico terminado → fase de lanzamiento y comercialización

"Cuando tienes algo bien planificado y escrito, ya tienes la mitad del trabajo."

La mitad técnica está hecha. Este documento planifica la otra mitad: lanzamiento, negocio, impacto y posicionamiento.

0. Dónde estamos hoy (línea base honesta)

✅ Terminado (la mitad "difícil"):

- Motor cuantitativo real: Arrhenius (cinética de merma) + GARCH(1,1) (volatilidad climática) + Kelly/Markowitz (sizing) + Monte Carlo (VaR/CVaR 95%).
- Arquitectura hexagonal limpia (dominio / aplicación / infraestructura).
- Adaptadores listos: Open-Meteo (clima, con fallback offline), SQLite, JSON, **Twilio (código completo)**, WhatsApp mock, Gemini (con fallback en español).
- Blindaje de seguridad: validación Pydantic E.164, rate limiting Token Bucket, censura de stack traces, minimización de datos.
- 13 tests unitarios + test de paridad JS↔Py. CLI interactivo + webhook FastAPI.
- Documentación: TESIS_MANIFIESTO.md, ANÁLISIS.md, marco legal.

❌ Lo que falta (la mitad "de lanzamiento"):

- Twilio en producción real (credenciales + número aprobado + **plantillas HSM** para alertas proactivas fuera de la ventana de 24 h).
- Cero usuarios reales todavía. Cero métricas de impacto medidas.
- Sin modelo de negocio ni unit economics definidos.
- Sin identidad de marca, landing, ni estrategia de contenido.
- Sin dossier para premios ni loop de calibración con datos reales.

1. Visión

Que ningún comerciante de la economía popular mexicana pierda dinero por no tener acceso a la misma inteligencia predictiva que usan las grandes cadenas.

Merma Cero democratiza — vía un simple mensaje de WhatsApp — la ciencia de datos (termodinámica + econometría) que hoy solo está al alcance de corporativos con equipos de PhDs. Es tecnología como herramienta de **justicia económica**.

2. Misión

Construir y sostener un oráculo climático-financiero gratuito o de bajísimo costo que le diga a cada tianguista, en lenguaje natural y sin fricción: **cuánto comprar hoy, cuánto le durará el producto, y cómo protegerlo** — reduciendo la merma del 15–35% a menos del 5% del ingreso diario.

3. Valores / principios rectores

- 1. **Fricción cero** — si no cabe en un mensaje de WhatsApp, no sirve.
- 2. **Impacto medible** — cada peso salvado se cuenta y se puede auditar.
- 3. **Honestidad cuantitativa** — modelos reales, no "consejos genéricos"; se admite la incertidumbre (VaR/CVaR).
- 4. **Soberanía tecnológica** — funciona offline (fallbacks), minimiza datos, no depende de un solo proveedor.

4. Objetivos (matriz corto / mediano / largo plazo)

Tus objetivos declarados

#	Objetivo	Horizonte
O1	Terminar configuración WhatsApp + Twilio → comercial y funcional	Corto (Jul–Ago 2026)
O2	Escribir manifiesto/tesis extenso del proyecto	Corto–Mediano (Ago–Sep 2026)
O3	Lanzar y llegar a ≥200 usuarios	Mediano (Sep 2026–Feb 2027)
O4	Participar en Premios Lidera (distintivo Lidera)	Mediano (según convocatoria)
O5	Conseguir financiamiento	Largo (2027+)
O6	Crear contenido → crecimiento de imagen personal aprovechando el proyecto	Transversal / continuo

✚ Objetivos que te faltan (mi recomendación)

#	Objetivo faltante	Por qué es crítico
O7	Instrumentar métricas de impacto (pesos salvados, kg de merma evitada, CO ₂ /metano evitado)	Sin números medidos, no hay tesis creíble, ni caso ESG, ni argumento para premios ni financiamiento. Es la moneda de todo lo demás.
O8	Loop de calibración con datos reales ("¿acertó la predicción de ayer? Sí/No")	Convierte el modelo de "teórico" a "validado". Es tu ventaja científica y tu defensa ante escépticos.
O9	Definir modelo de negocio y unit economics (Twilio cobra por conversación; ¿gratis subsidiado, freemium, patrocinado, o B2B2C con asociaciones de comerciantes?)	200 usuarios enviando mensajes = costos reales de Twilio/Gemini. Necesitas saber si es sostenible antes de escalar.
O10	Piloto controlado (caso cero) con tu tío Chucho + 5–10 vendedores del tianguis de Colima	Prueba real, testimonios en video, datos de impacto, y la historia humana que vende premios y financiamiento.
O11	Cumplimiento legal/comercial mínimo (aviso de privacidad, términos, opt-in explícito de WhatsApp, políticas de Meta/Twilio para no ser baneado)	Si es "comercial", esto deja de ser opcional. Meta banea remitentes sin opt-in.
O12	Identidad de marca (nombre público, logo, paleta, narrativa de una línea)	Necesaria para landing, contenido, premios e imagen personal. Actualmente solo existe el nombre en código.
O13	Estrategia de adquisición de usuarios concreta (no "que lleguen solos")	200 usuarios no aparecen; se consiguen con alianzas a líderes de mercado, asociaciones de comerciantes, y referidos.
O14	Resolver la tensión open-source vs. comercial (el manifiesto dice "código libre" pero O1 dice "comercial")	Decisión tomada: postergar a propósito hasta la Fase 2 , cuando el piloto dé datos reales de costos y adopción. No se decide "a ciegas"; se mantienen las 3 opciones vivas (gratis+grants / B2B2C / freemium) y se elige con evidencia.
O15	Registro de riesgos y plan de contingencia	Dependencia de APIs, precisión del modelo, adopción, costos, baneo de WhatsApp.

5. Roadmap por fases

Fase 0 — Construcción (✅ COMPLETADA)

MVP técnico, modelos, arquitectura, tests, documentación base.

Fase 1 — Producto real + Piloto (Jul–Ago 2026) · foco: O1, O7, O8, O10, O11

- ❑ Crear cuenta Twilio → activar **WhatsApp Sender** (Sandbox primero para pruebas).

- ☐ Cargar credenciales reales en `.env` (`TWILIO_ACCOUNT_SID` , `TWILIO_AUTH_TOKEN` , `TWILIO_FROM_NUMBER`).
- ☐ Diseñar y **someter plantillas HSM** a aprobación de Meta (para alertas proactivas fuera de la ventana de 24 h — obligatorio para el cron de `/alerts/trigger`).
- ☐ Implementar **flujo de opt-in** explícito (mensaje de bienvenida + consentimiento).
- ☐ Instrumentar en SQLite: log de cada predicción + campo "¿acertó? sí/no" + pesos estimados salvados (O7, O8).
- ☐ Desplegar en un host accesible (Railway/Render/VPS) + configurar webhook con dominio HTTPS.
- ☐ **Piloto Colima**: onboarding manual de tío Chucho + 5–10 vendedores. Recolectar testimonios y datos 2–4 semanas.
- ☐ Redactar aviso de privacidad + términos mínimos (O11).

Fase 2 — Manifiesto, marca y validación (Ago–Sep 2026) · foco: O2, O12, O14

- ☐ Ampliar `TESIS_MANIFIESTO.md` a tesis formal: introducción, marco teórico (Arrhenius/GARCH/Kelly con citas), metodología, **resultados del piloto con datos reales**, discusión, conclusiones, referencias, anexos.
- ☐ Definir identidad de marca: nombre público, logo, paleta, tagline (O12).
- ☐ Landing page (reusar tu `exportar_web.py` / `index.html`) con: problema, solución, resultados del piloto, testimonios, CTA de "prueba en WhatsApp".
- ☐ **Decidir aquí** (no antes) el modelo open-source vs. comercial + licencia, con los datos del piloto de Fase 1 (O14). Opciones en mesa: (a) gratis + grants, (b) B2B2C con asociaciones/municipios, (c) freemium.
- ☐ Escalar a ~50 usuarios activos.

Fase 3 — Escala a 200 + Premios + Contenido (Oct 2026–Feb 2027) · foco: O3, O4, O6, O13

- ☐ Ejecutar estrategia de adquisición (ver §7) hasta **≥200 usuarios**.
- ☐ Preparar y **postular al distintivo Lidera / Premios Lidera** (dossier + video + métricas de impacto) — *verificar convocatoria, fechas y requisitos exactos*.
- ☐ Lanzar contenido "build-in-public" bilingüe (ver §9): la historia del tío Chucho, el detrás de la ciencia, hitos de usuarios.
- ☐ Reporte de impacto acumulado (pesos salvados totales, merma evitada, testimonios).

Fase 4 — Sostenibilidad y financiamiento (2027+) · foco: O5, O9

- ☐ Consolidar unit economics con datos reales de 200 usuarios (O9).
 - ☐ Buscar financiamiento (ver §8): grants de impacto/ESG, incubadoras, concursos, patrocinio.
 - ☐ Expansión: nuevas categorías (lácteos, frutas, verduras), nuevas regiones, panel para líderes de mercado.
-

6. Métricas de éxito (KPIs)

KPI	Meta Fase 1	Meta Fase 3
Usuarios registrados	10 (piloto)	≥200
Usuarios activos semanales	8	≥120
Consultas / semana	~50	≥800
Pesos salvados estimados (acumulado)	Medir baseline	Reportable para premios
Precisión de predicción (aciertos / total)	Establecer baseline	≥70%
Retención D30	—	≥40%
Costo por usuario activo / mes (Twilio+IA)	Medir	Definir umbral sostenible

7. Estrategia de adquisición → 200 usuarios (O13)

1. **Caso cero verificable:** tío Chucho como testimonio ancla (video + antes/después en pesos).
2. **Alianzas con líderes de tianguis:** un líder de mercado que confíe = 20–50 comerciantes de golpe. Ir a los tianguis en persona.
3. **Asociaciones de comerciantes / uniones populares:** presentación del servicio gratis.
4. **Referido incentivado:** "invita a otro marchante y ambos ganan X".
5. **Prensa local Colima + redes:** la historia humana es viral por naturaleza.
6. **QR físico** en puestos piloto: "Escanéame para no perder dinero por el calor".

8. Financiamiento (largo plazo — O5)

Encaja perfecto en la taxonomía de impacto (ya lo documentaste: ODS 12.3, CPEUM Art. 5/25, ESG).

Rutas:

- **Grants de impacto social / foodtech / climate-tech** (fundaciones, aceleradoras de impacto).
- **Concursos y premios con bolsa** (además de Lidera): hackathons, premios de innovación social juvenil, UNAM/gobierno.
- **Incubadoras universitarias** (UNAM tiene programas de emprendimiento).
- **Patrocinio corporativo** (bancos/fintech con agenda de inclusión financiera; telefónicas con agenda de conectividad).
- **Modelo B2B2C:** cobrar a asociaciones de comerciantes / gobiernos municipales una licencia, servicio gratis para el comerciante.

Requisito transversal para TODAS estas rutas: métricas de impacto medidas (O7) + validación del modelo (O8). Sin números, no hay cheque.

9. Marca personal y contenido (O6 — transversal)

Aprovecha que eres **un programador de 17 años que aplica física y econometría para ayudar a su familia** — es una narrativa poderosísima y auténtica.

- **Build-in-public:** documenta el journey (código, ciencia, usuarios reales, aprendizajes) en X/LinkedIn/TikTok.
- **Series de contenido:** "La ciencia detrás", "El tianguis y los datos", "De 2,500 pesos perdidos a cero".
- **Reusa tu estándar:** ya tienes proyectos como R1-15 Máquina de Contenido (1 idea→5 formatos) — aplícalo aquí.
- **Objetivo doble:** cada pieza construye tu imagen **y** capta usuarios/aliados/financiadores.
- **Credencialízalo:** convierte hitos en credenciales para tu CV/becas (encaja con tu proyecto R8-3 Máquina de Credenciales).

10. Riesgos y mitigaciones (O15)

Riesgo	Impacto	Mitigación
Baneo de WhatsApp por falta de opt-in	Alto	Opt-in explícito + plantillas aprobadas (Fase 1).
Modelo predice mal → pierde confianza	Alto	Loop de calibración (O8); admitir incertidumbre; empezar con categorías bien parametrizadas.
Costos Twilio/IA insostenibles a escala	Medio	Unit economics tempranos (O9); fallback local de Gemini ya reduce costos de IA.
Baja adopción (comerciantes desconfían de la tech)	Alto	Caso cero + aliado líder de mercado; fricción cero ya diseñada.
Dependencia de Open-Meteo/Gemini	Medio	Ya tienes fallbacks offline — mantenerlos.
Tensión open-source vs. comercial sin resolver	Medio	Decidir licencia/modelo en Fase 2 (O14).

11. Próximas 2 semanas (acciones concretas)

1. Crear cuenta Twilio + activar Sandbox de WhatsApp y **probar un mensaje real** a tu propio número (validar `twilio_adapter.py` end-to-end).
2. Definir las 2–3 **plantillas HSM** de alerta y prepararlas para someter a Meta.
3. Añadir en SQLite el logging de impacto (predicción + acierto + pesos salvados) — instrumentación de O7/O8.
4. Agendar el onboarding de tío Chucho como usuario #1 del piloto.
5. Verificar **convocatoria, fechas y requisitos** exactos de los Premios Lidera / distintivo Lidera.

Documento vivo. Actualizar al cierre de cada fase.